

Diferenční rovnice

V této a dalších kapitolách budeme studovat oblast matematiky, která spadá do velmi rozsáhlé teorie funkcionálních rovnic. Aplikace této teorie v ekonomii se objevují zejména při zkoumání systémů, které mají dynamický charakter. Intuitivní výměr takových systémů je zahrnut v následující definici Frische a Samuelsona: *Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí podstatným způsobem na čase.* Přičemž funkcionální rovnici rozumíme rovnici, kde neznámou je funkce.

V našem výkladu se nejprve velmi stručně seznámíme s problematikou diferenčních rovnic a pak se mnohem podrobněji budeme zabývat rovnicemi diferenciálními.

Diferenční rovnice popisují vztahy mezi veličinami, které jsou funkcemi času, avšak jejich hodnoty nás zajímají pouze v bodech, které jsou násobky časové jednotky. Pro ilustraci uveďme jednu klasickou úlohu publikovanou Fibonaccim v roce 1202. Předpokládejme, že dospělý pár králíků porodí každý měsíc jeden nový pár. Každý nový pár dospěje po jednom měsíci.¹ Kolik párů budeme mít po jednom roce, jestliže na začátku roku máme jeden dospělý pár?

Označme $y(n)$ počet párů králíků, které máme na začátku n -tého měsíce. Potom platí $y(1) = 1$ a $y(2) = 2$. Ve třetím měsíci máme jednak již dva páry z předchozího měsíce, a protože na začátku druhého měsíce byl jeden pár dospělý, máme ještě jeden nově narozený pár, tj. $y(3) = 1 + 2 = 3$. Na začátku n -tého měsíce, $n > 2$, máme $y(n-1)$ párů z minulého měsíce, kdy bylo $y(n-2)$ párů dospělých, takže máme ještě $y(n-2)$ nově narozených párů. Platí tedy $y(n) = y(n-1) + y(n-2)$. Posloupnost $\{y(n)\}_{n=1}^{\infty}$ je určena tímto rekurentním vztahem a hodnotami $y(1) = 1$, $y(2) = 2$. Opakovaným použitím rekurentního vztahu obdržíme řešení úlohy $y(13) = 377$. V této kapitole ukážeme metodu, jak vyjádřit hodnoty $y(n)$ explicitně v závislosti na n , což může být užitečné například pro studium limitního chování řešení. K úloze se ještě vrátíme v Příkladu 4.

¹Tento údaj neodpovídá skutečnosti. Pro králíka druhu *Oryctolagus cuniculus* je doba dospívání 3–4 měsíce. Úloha pak vede na komplikovanější rovnici.

Začneme s definicí, která zpřesní (a zúží) výše nastíněnou problematiku.

Definice. Necht $k \in \mathbb{N}$, $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{R}$, $p_k \neq 0$, a necht dále $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ je posloupnost reálných čísel. **Lineární diferenční rovnici k -tého řádu s konstantními koeficienty** budeme rozumět rovnici

$$y(n+k) + p_1 y(n+k-1) + \dots + p_k y(n) = a_n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (1)$$

kde neznámou je posloupnost $\{y(n)\}_{n=1}^\infty$.

Řešení rovnice (1) rozumíme každou posloupnost $\{y(n)\}_{n=1}^\infty$ splňující (1) pro každé $n \in \mathbb{N}$. Pokud chceme, aby řešení rovnice (1) splňovalo podmínky

$$y(1) = y_1, \dots, y(k) = y_k, \quad (2)$$

kde čísla $y_1, \dots, y_k$ jsou předem dána (tzv. **počáteční podmínky**), pak hovoříme o **počáteční úloze**.

Pokud $a_n = 0$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, pak rovnice (1) má tvar

$$y(n+k) + p_1 y(n+k-1) + \dots + p_k y(n) = 0, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

Tato rovnice se nazývá **homogenní**.

Lineární diferenční rovnice jsou speciálním případem obecných lineárních rovnic z oddílu 9.2. Jejich **levou stranu** lze totiž interpretovat jako hodnotu **lineárního zobrazení**. Konkrétně jde o zobrazení L prostoru všech posloupností $\mathfrak{s}$ do $\mathfrak{s}$ definované předpisem

$$L(\{y(n)\}_{n=1}^\infty) = \{y(n+k) + p_1 y(n+k-1) + \dots + p_k y(n)\}_{n=1}^\infty, \quad (4)$$

jehož linearitu není těžké ověřit.

Věta 1. Počáteční úloha (1), (2) má právě jedno řešení.

Důkaz. Použijeme matematickou indukci. Hodnoty $y(n)$, $n = 1, \dots, k$, jsou počátečními podmínkami (2) jednoznačně určené. Předpokládejme nyní, že pro nějaké $m \geq k$ jsou hodnoty $y(n)$, $n = 1, \dots, m$, jednoznačně určené. Potom $y(m+1) = a_{m+1-k} - (p_1 y(m) + \dots + p_k y(m+1-k))$ podle (1), a tedy i hodnota $y(m+1)$ je jednoznačně určena. ■

Věta 2. Množina řešení rovnice (3) tvoří vektorový podprostor dimenze k prostoru $\mathfrak{s}$.

Důkaz. Uvažovaná množina řešení tvoří vektorový podprostor prostoru $\mathfrak{s}$ podle Příkladu 9.11 (nebo podle Věty 9.25). Pro každé $i \in \{1, \dots, k\}$ nalezneme podle Věty 1 posloupnost $y^i = \{y^i(n)\}_{n=1}^\infty$, která řeší rovnici (3) a splňuje počáteční podmínky

$$y^i(n) = \begin{cases} 0 & \text{pro } n \in \{1, \dots, k\}, n \neq i, \\ 1 & \text{pro } n = i. \end{cases}$$

Ukážeme, že posloupnosti $y^1, \dots, y^k$ tvoří bázi prostoru všech řešení rovnice (3).

Nejprve dokážeme **lineární nezávislost** těchto posloupností. Předpokládejme, že $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ a platí

$$c_1 y^1(n) + \dots + c_k y^k(n) = 0$$

pro každé $n \in \mathbb{N}$. Pro $i \in \{1, \dots, k\}$ platí

$$c_i = c_1 y^1(i) + \dots + c_i y^i(i) + \dots + c_k y^k(i) = 0$$

díky volbě počátečních podmínek pro y^j , $j = 1, \dots, k$. Dostáváme tedy $c_1 = \dots = c_k = 0$, čímž je **lineární nezávislost** dokázána.

Nechť posloupnost $\{z(n)\}_{n=1}^\infty$ je řešením diferenční rovnice (3). Položme $y = z(1) \cdot y^1 + \dots + z(k) \cdot y^k$. Posloupnost y řeší rovnici (3), neboť je lineární kombinací jejích řešení. Je snadno vidět, že y splňuje stejné počáteční podmínky jako z , a tedy $y = z$ podle Věty 1. Posloupnost z je proto lineární kombinací posloupností $y^1, \dots, y^k$. ■

Následující pojem hraje klíčovou roli při hledání řešení homogenních lineárních diferenčních rovnic.

Definice. Charakteristickým polynomem rovnice (3) budeme rozumět polynom

$$\lambda \mapsto \lambda^k + p_1 \lambda^{k-1} + \dots + p_{k-1} \lambda + p_k. \quad (5)$$

Věta 3. Necht $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ jsou všechny navzájem různé reálné kořeny charakteristického polynomu (5) s násobnostmi $r_1, \dots, r_s$. Necht $\xi_1, \dots, \xi_l$ jsou všechny navzájem různé kořeny polynomu (5) s kladnou imaginární částí a násobnostmi $q_1, \dots, q_l$, přičemž $\xi_j = \mu_j (\cos v_j + i \sin v_j)$, $\mu_j > 0$, $v_j \in (0, 2\pi)$, $j = 1, \dots, l$. Pak následující posloupnosti tvoří bázi prostoru řešení rovnice (3):

$$\begin{array}{cccc} \{\lambda_1^n\}, & \{n\lambda_1^n\}, & \dots & \{n^{r_1-1}\lambda_1^n\}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \{\lambda_s^n\}, & \{n\lambda_s^n\}, & \dots & \{n^{r_s-1}\lambda_s^n\}, \\ \{\mu_1^n \cos v_1 n\}, & \{n\mu_1^n \cos v_1 n\}, & \dots & \{n^{q_1-1}\mu_1^n \cos v_1 n\}, \\ \{\mu_1^n \sin v_1 n\}, & \{n\mu_1^n \sin v_1 n\}, & \dots & \{n^{q_1-1}\mu_1^n \sin v_1 n\}, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \{\mu_l^n \cos v_l n\}, & \{n\mu_l^n \cos v_l n\}, & \dots & \{n^{q_l-1}\mu_l^n \cos v_l n\}, \\ \{\mu_l^n \sin v_l n\}, & \{n\mu_l^n \sin v_l n\}, & \dots & \{n^{q_l-1}\mu_l^n \sin v_l n\}. \end{array}$$

Náznak důkazu. Úplný důkaz není snadný, a proto naznačíme jen některé hlavní myšlenky. Snadno se dosazením ověří, že posloupnosti $\{\lambda_1^n\}, \dots, \{\lambda_s^n\}$ řeší (3). Pro ostatní posloupnosti je tato záležitost komplikovanější.

Dále si všimněme, že 0 není kořenem charakteristického polynomu, neboť $p_k \neq 0$. Uvedené posloupnosti jsou tedy lineárně nezávislé v prostoru $\mathfrak{s}$ podle Příkladu 9.15. Charakteristický polynom rovnice (3) má dohromady $k = r_1 + \dots + r_s + 2(q_1 + \dots + q_l)$ kořenů (počítáno včetně násobností). Proto je počet výše uvedených posloupností roven k . Dimenze prostoru řešení je k podle Věty 2. Tvrzení 9.23(i) nyní implikuje závěr. ■

Poznámka. Bázi prostoru řešení rovnice (3) se říká **fundamentální systém řešení** rovnice (3).

Příklad 4. Nalezněte všechna řešení homogenní lineární diferenční rovnice $y(n+2) - y(n+1) - y(n) = 0$ s počátečními podmínkami $y(1) = 1, y(2) = 2$, což je motivační úloha o králících z úvodu kapitoly.

Řešení. Rovnice má charakteristický polynom $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, který má kořeny $\lambda_1 = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ a $\lambda_2 = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$. Obecné řešení rovnice má tedy tvar

$$y(n) = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Ze soustavy

$$y(1) = c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 = 1,$$

$$y(2) = c_1 \lambda_1^2 + c_2 \lambda_2^2 = 2$$

určíme $c_1 = \frac{2 - \lambda_2}{\lambda_1(\lambda_1 - \lambda_2)}, c_2 = \frac{\lambda_1 - 2}{\lambda_2(\lambda_1 - \lambda_2)}$. Platí tedy

$$\begin{aligned} y(n) &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \right)^n + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}) \right)^n = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \right)^{n+1} - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}) \right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

♣

Příklad 5. Nalezněte řešení počáteční úlohy

$$y(n+4) + 3y(n+3) + 3y(n+2) + 3y(n+1) + 2y(n) = 0,$$

$$y(1) = 10, y(2) = -10, y(3) = 0, y(4) = 0.$$

Řešení. Rovnice má charakteristický polynom $\lambda^4 + 3\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + 2$. Tento polynom lze přepsat ve tvaru $(\lambda^2 + 1)(\lambda + 1)(\lambda + 2)$. Má tedy kořeny $i, -i, -1$ a -2 . Jelikož $i = 1 \cdot (\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$, má obecné řešení rovnice tvar

$$y(n) = \alpha_1 \cos \left(\frac{\pi}{2} n \right) + \alpha_2 \sin \left(\frac{\pi}{2} n \right) + \alpha_3 (-1)^n + \alpha_4 (-2)^n.$$

Má-li řešení vyhovovat počátečním podmínkám, musí platit

$$\begin{aligned}\alpha_2 - \alpha_3 - 2\alpha_4 &= 10, \\ -\alpha_1 + \alpha_3 + 4\alpha_4 &= -10, \\ -\alpha_2 - \alpha_3 - 8\alpha_4 &= 0, \\ \alpha_1 + \alpha_3 + 16\alpha_4 &= 0.\end{aligned}$$

Řešením této soustavy lineárních rovnic je $\alpha_1 = 5, \alpha_2 = 5, \alpha_3 = -5, \alpha_4 = 0$. Hledaným řešením počáteční úlohy je tedy posloupnost

$$y(n) = 5 \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + 5 \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) - 5(-1)^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

♣

Následující věta popisuje tvar všech řešení rovnice (1). Je důsledkem Věty 9.29.

Věta 6. Necht posloupnosti $\{y^1(n)\}_{n=1}^\infty, \{y^2(n)\}_{n=1}^\infty, \dots, \{y^k(n)\}_{n=1}^\infty$ tvoří fundamentální systém řešení rovnice (3). Necht posloupnost $\{z(n)\}_{n=1}^\infty$ je řešením rovnice (1). Potom posloupnost $\{y(n)\}_{n=1}^\infty$ řeší rovnici (1), právě když existují konstanty $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ takové, že

$$y(n) = z(n) + c_1 y^1(n) + \dots + c_k y^k(n)$$

pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Řešení $\{z(n)\}_{n=1}^\infty$ z předchozí věty se tradičně nazývá *partikulární řešení*. Následující věta říká, jak v některých případech toto partikulární řešení nalézt.

Věta 7. Necht posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ v rovnici (1) splňuje pro každé $n \in \mathbb{N}$

$$a_n = \alpha^n (P(n) \cos(vn) + Q(n) \sin(vn)), \quad (6)$$

kde $\alpha, v \in \mathbb{R}$ a P, Q jsou polynomy. Pak existuje řešení rovnice (1) ve tvaru

$$z(n) = n^m \alpha^n (R(n) \cos(vn) + S(n) \sin(vn)),$$

kde R a S jsou vhodné polynomy stupně ne většího než $\max\{\text{st } P, \text{st } Q\}$ a $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ udává, jakou násobnost² má číslo $\alpha(\cos v + i \sin v)$ jakožto kořen charakteristického polynomu příslušného rovnici (3).

²Násobnost 0 znamená, že číslo kořenem není.

Důkaz. Uvedme jen základní myšlenku pro případ $m = 0$. Je-li

$$z(n) = \alpha^n (R(n) \cos(vn) + S(n) \sin(vn)),$$

pak lze odvodit, že

$$L(\{z(n)\}_{n=1}^{\infty}) = \{\alpha^n (\tilde{R}(n) \cos(vn) + \tilde{S}(n) \sin(vn))\}_{n=1}^{\infty},$$

kde L je lineární zobrazení definované v (4) a $\tilde{R}, \tilde{S}$ jsou jisté polynomy. Dále je třeba ukázat, že polynomy R a S lze volit tak, aby $\tilde{R} = P$ a $\tilde{S} = Q$. To je technicky náročnější. Nicméně tato myšlenka dává návod, jak řešení hledat v konkrétním případě. ■

Příklad 8. Nalezněte všechna řešení diferenční rovnice $y(n+2) - y(n) = n$.

Řešení. Příslušná homogenní rovnice má charakteristický polynom $\lambda^2 - 1$, který má kořeny 1 a -1 . Pravou stranu lze vyjádřit ve tvaru (6). Stačí položit $\alpha = 1$, $v = 0$, $P(x) = x$, $Q(x) = 0$. Protože $\alpha(\cos v + i \sin v) = 1$ je kořen charakteristického polynomu násobnosti 1 , je $m = 1$. Hledejme tedy řešení $\{z(n)\}_{n=1}^{\infty}$ ve tvaru

$$z(n) = n((b_0 + b_1 n) \cos(0 \cdot n) + (d_0 + d_1 n) \sin(0 \cdot n)),$$

neboli

$$z(n) = b_0 n + b_1 n^2.$$

Musí platit

$$b_0(n+2) + b_1(n+2)^2 - b_0 n - b_1 n^2 = n,$$

neboli

$$4nb_1 + 4b_1 + 2b_0 = n.$$

Z této rovnice dostaneme $b_1 = 1/4$, $b_0 = -1/2$. Posloupnost $\{-\frac{1}{2}n + \frac{1}{4}n^2\}$ tedy řeší naši rovnici. Podle Věty 6 má obecné řešení tvar

$$y(n) = -\frac{1}{2}n + \frac{1}{4}n^2 + c_1 + c_2(-1)^n, \quad n \in \mathbb{N},$$

kde $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. ♣

Příklad 9. Nalezněte všechna řešení diferenční rovnice

$$y(n+3) - y(n+2) + 2y(n) = n2^n.$$

Řešení. Nejprve nalezneme obecné řešení homogenní rovnice. Tato rovnice má charakteristický polynom $\lambda^3 - \lambda^2 + 2$, který má kořeny -1 , $1+i$, $1-i$. Platí $1+i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$, a tedy obecné řešení homogenní rovnice má tvar

$$y(n) = \alpha_1(-1)^n + \alpha_2(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \alpha_3(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right),$$

kde $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$. Nyní podle Věty 7 nalezneme partikulární řešení naší rovnice. Protože číslo 2 není kořenem charakteristického polynomu, existuje řešení ve tvaru

$$z(n) = 2^n(b_0 + b_1n).$$

Koeficienty b_0 a b_1 musejí splňovat

$$2^{n+3}(b_0 + b_1(n+3)) - 2^{n+2}(b_0 + b_1(n+2)) + 2^{n+1}(b_0 + b_1n) = n2^n.$$

Po úpravě dostaneme

$$6b_0 + b_1(6n + 16) = n.$$

Musí platit $6b_0 + 16b_1 = 0$ a $6b_1 = 1$. Máme tedy $b_1 = 1/6$ a $b_0 = -4/9$, takže platí

$$z(n) = 2^n \left(-\frac{4}{9} + \frac{1}{6}n \right).$$

Obecné řešení rovnice má tvar

$$y(n) = 2^n \left(-\frac{4}{9} + \frac{1}{6}n \right) + \alpha_1(-1)^n + \alpha_2(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \alpha_3(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right),$$

kde $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$. ♣

Příklad 10. Nalezněte všechna řešení diferenční rovnice

$$y(n+2) - 2y(n+1) + 2y(n) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Řešení. Homogenní rovnice má charakteristický polynom $\lambda^2 - 2\lambda + 2$, který má kořeny $1 + i$ a $1 - i$. Platí $1 + i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$, a tedy obecné řešení homogenní rovnice má tvar

$$y(n) = a(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + b(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right),$$

kde $a, b \in \mathbb{R}$. Nyní podle Věty 7 nalezneme partikulární řešení naší rovnice. Protože číslo $\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$ není kořenem charakteristického polynomu, existuje řešení ve tvaru

$$z(n) = p \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + q \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Koeficienty p a q musejí splňovat pro každé $n \in \mathbb{N}$ rovnost

$$\begin{aligned} p \cos\left(\frac{\pi}{2}(n+2)\right) + q \sin\left(\frac{\pi}{2}(n+2)\right) - 2p \cos\left(\frac{\pi}{2}(n+1)\right) - \\ - 2q \sin\left(\frac{\pi}{2}(n+1)\right) + 2p \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + 2q \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right). \end{aligned}$$

Po dosazení $n = 1$ dostaneme

$$p \cdot 0 + q \cdot (-1) - 2p \cdot (-1) - 2q \cdot 0 + 2p \cdot 0 + 2q \cdot 1 = 0$$

a dále po dosazení $n = 2$ dostaneme $p + 2q - 2p = -1$. Odtud $p = \frac{1}{5}$ a $q = -\frac{2}{5}$, takže platí

$$z(n) = \frac{1}{5} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - \frac{2}{5} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right).$$

Obecné řešení rovnice má tvar

$$y(n) = \frac{1}{5} \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) - \frac{2}{5} \sin\left(\frac{\pi}{2}n\right) + a(\sqrt{2})^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + b(\sqrt{2})^n \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right),$$

kde $a, b \in \mathbb{R}$. ♣

12.1. Cvičení

Nalezněte řešení diferenčních rovnice s počátečními podmínkami.

1. $y(n+3) + y(n+2) + 9y(n+1) + 9y(n) = 0$; $y(1) = -1$, $y(2) = 1$, $y(3) = -1$
2. $y(n+4) + 8y(n+2) + 16y(n) = 0$; $y(1) = 0$, $y(2) = -8$, $y(3) = 0$, $y(4) = 64$
3. $y(n+3) - y(n+2) + 9y(n+1) - 9y(n) = 0$; $y(1) = 1$, $y(2) = 0$, $y(3) = 0$
4. $y(n+4) - 81y(n) = 0$; $y(1) = 3$, $y(2) = 9$, $y(3) = 27$, $y(4) = 81$
5. $y(n+2) - 3y(n+1) + 2y(n) = n^2$; $y(1) = 3$, $y(2) = 2$
6. $y(n+2) - y(n) = 17$; $y(1) = y(2) = 0$
7. Nalezněte všechna řešení diferenční rovnice

$$y(n+3) - y(n+2) + y(n+1) - y(n) = 0$$

splňující $y(1) = 0$.

Výsledky cvičení

1. $y(n) = (-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$
2. $y(n) = n2^n \cos(\frac{\pi}{2}n)$, $n \in \mathbb{N}$
3. $y(n) = \frac{27}{30} + \frac{1}{30}3^n \sin(\frac{\pi}{2}n) + \frac{1}{10}3^n \cos(\frac{\pi}{2}n)$, $n \in \mathbb{N}$
4. $y(n) = 3^n$, $n \in \mathbb{N}$
5. $y(n) = -\frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{2}n^2 - \frac{13}{6}n + 1 + 5 \cdot 2^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$
6. $y(n) = \frac{17}{2}n - \frac{51}{4} - \frac{17}{4}(-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$
7. $y(n) = c_1(\sin(\frac{\pi}{2}n) - 1) + c_2 \cos(\frac{\pi}{2}n)$, $n \in \mathbb{N}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$